

第六次作业参考答案

5.1 证明 EQ_{CFG} 是不可判定的

记

$$EQ_{CFG} = \{\langle G_1, G_2 \rangle \mid G_1, G_2 \text{ 是 CFG 且 } L(G_1) = L(G_2)\}.$$

由教材定理 5.10 可知

$$ALL_{CFG} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是 CFG 且 } L(G) = \Sigma^*\}$$

是不可判定的。下面用反证法证明 EQ_{CFG} 不可判定。

假设 EQ_{CFG} 是可判定的, 设 R 是它的判定器。我们构造一个判定器 S 来判定 ALL_{CFG} 。

$S =$ “对于输入 $\langle G \rangle$, 其中 G 是一个 CFG:

1. 设 G 的终结符字母表为 Σ 。
2. 构造一个生成 Σ^* 的 CFG, 记为 G_Σ 。例如可以令

$$S \rightarrow aS \quad (a \in \Sigma), \quad S \rightarrow \varepsilon.$$

显然 $L(G_\Sigma) = \Sigma^*$ 。

3. 在输入 $\langle G, G_\Sigma \rangle$ 上运行 R 。
4. 如果 R 接受, 则接受; 如果 R 拒绝, 则拒绝。”

该构造是正确的, 因为

$$\langle G \rangle \in ALL_{CFG} \iff L(G) = \Sigma^* \iff L(G) = L(G_\Sigma) \iff \langle G, G_\Sigma \rangle \in EQ_{CFG}.$$

因此, 如果 EQ_{CFG} 可判定, 则 ALL_{CFG} 也可判定。这与定理 5.10 矛盾。故

$$EQ_{CFG}$$

是不可判定的。

5.5 证明 A_{TM} 无法映射归约到 E_{TM}

要证明

$$A_{TM} \not\leq_m E_{TM}.$$

反证。假设存在一个可计算函数 f , 使得

$$A_{TM} \leq_m E_{TM}.$$

按照映射归约的定义, 这意味着对任意字符串 x ,

$$x \in A_{TM} \iff f(x) \in E_{TM}.$$

于是同一个函数 f 也满足

$$x \in \overline{A_{\text{TM}}} \iff f(x) \in \overline{E_{\text{TM}}}.$$

因此

$$\overline{A_{\text{TM}}} \leq_m \overline{E_{\text{TM}}}.$$

另一方面,

$$\overline{E_{\text{TM}}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \emptyset\}$$

是图灵可识别的。识别方法是: 给定 $\langle M \rangle$, 枚举所有输入串并交错模拟 M 在这些输入上的运行; 只要发现某个输入被 M 接受, 就接受。

由定理 5.22, 如果

$$A \leq_m B$$

且 B 是图灵可识别的, 那么 A 也是图灵可识别的。于是由

$$\overline{A_{\text{TM}}} \leq_m \overline{E_{\text{TM}}}$$

以及 $\overline{E_{\text{TM}}}$ 是图灵可识别的, 可推出

$$\overline{A_{\text{TM}}}$$

也是图灵可识别的。

但这是不可能的。因为 A_{TM} 是图灵可识别而不可判定的, 所以 $\overline{A_{\text{TM}}}$ 不是图灵可识别的。否则 A_{TM} 与 $\overline{A_{\text{TM}}}$ 都图灵可识别, 就可以判定 A_{TM} , 矛盾。

故假设不成立, 即

$$A_{\text{TM}} \not\leq_m E_{\text{TM}}.$$

5.6 证明 $\leq_m$ 是一个传递关系

假设

$$A \leq_m B \quad \text{且} \quad B \leq_m C.$$

由映射归约的定义, 存在可计算函数 f , 使得对任意字符串 x ,

$$x \in A \iff f(x) \in B.$$

又存在可计算函数 g , 使得对任意字符串 y ,

$$y \in B \iff g(y) \in C.$$

考虑复合函数

$$h(x) = g(f(x)).$$

由于 f 和 g 都是可计算函数, 所以 h 也是可计算函数。

并且对任意字符串 x , 有

$$x \in A \iff f(x) \in B \iff g(f(x)) \in C \iff h(x) \in C.$$

因此存在可计算函数 h , 使得

$$x \in A \iff h(x) \in C.$$

所以

$$A \leq_m C.$$

故 $\leq_m$ 是一个传递关系。

5.28 单带图灵机是否会把非空白符改写为空白符

将题目中的问题形式化为语言

$$B = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个单带图灵机, 且存在输入 } x, M \text{ 在计算 } x \text{ 的过程中} \\ \text{在非空白符号上写下空白符}\}.$$

下面证明 B 是不可判定的。

用反证法。假设 B 是可判定的, 设 R 是 B 的判定器。我们构造一个判定器 S 来判定 A_{TM} 。

$S =$ “对于输入 $\langle M, w \rangle$, 其中 M 是图灵机, w 是字符串:

1. 构造如下单带图灵机 T 。

$T =$ “对于输入 x :

- (a) 首先不改变输入 x , 移动到输入右侧的空白区域。
- (b) 在该空白区域中模拟 M 在输入 w 上的运行。
- (c) 为避免模拟过程本身产生擦除动作, T 不直接使用真正的空白符号来表示被模拟机器的空白格, 而是为每个带符号 a 使用一个非空白编码符号 $\hat{a}$ 。特别地, 被模拟的空白符 $\sqcup$ 也用一个非空白符号 $\hat{\sqcup}$ 表示。
- (d) 如果模拟表明 M 接受 w , 则 T 在带上写下一个非空白符号 $\#$, 然后把该符号改写为空白符 $\sqcup$ 。
- (e) 如果模拟表明 M 拒绝 w , 则 T 停机, 并且不执行上述擦除动作; 如果 M 在 w 上不停机, 则 T 也一直模拟下去。”

2. 在输入 $\langle T \rangle$ 上运行 R 。

3. 如果 R 接受, 则接受; 如果 R 拒绝, 则拒绝。”

下面说明该构造的正确性。

如果 M 接受 w , 那么 T 在任意输入上模拟到 M 接受 w 后, 都会执行一次

$$\# \mapsto \sqcup$$

的写操作, 即在非空白符号上写下空白符。因此

$$\langle T \rangle \in B.$$

如果 M 不接受 w , 也就是说 M 在 w 上拒绝或不停机, 那么 T 永远不会执行最后的擦除动作。同时, 由于模拟过程中使用非空白编码符号表示所有被模拟的带符号, 包括被模拟的空白符, 所以模拟过程本身也不会非空白符号上写下真正的空白符。因此

$$\langle T \rangle \notin B.$$

于是

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff \langle T \rangle \in B.$$

因此, 如果 B 可判定, 则 A_{TM} 可判定。这与 A_{TM} 不可判定矛盾。

故 B 是不可判定的。

5.34 证明二元字母表上的 PCP 是不可判定的

记二元字母表上的 PCP 语言为

$$PCP_{\{0,1\}} = \{\langle P \rangle \mid P \text{ 是字母表 } \{0,1\} \text{ 上的 PCP 实例, 且 } P \text{ 有匹配}\}.$$

由教材定理 5.11 可知, 一般 PCP 是不可判定的。下面把一般 PCP 映射归约到 $PCP_{\{0,1\}}$ 。
设

$$P = \left\{ \left[\frac{t_1}{b_1} \right], \left[\frac{t_2}{b_2} \right], \dots, \left[\frac{t_k}{b_k} \right] \right\}$$

是一个 PCP 实例, 其字母表为有限集合

$$\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

定义一个从 Σ 到 $\{0,1\}^*$ 的编码 c :

$$c(a_i) = 1^i 0.$$

例如

$$c(a_1) = 10, \quad c(a_2) = 110, \quad c(a_3) = 1110.$$

这个编码是可以唯一解码的。将 c 扩展为字符串同态

$$h : \Sigma^* \rightarrow \{0,1\}^*,$$

即

$$h(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_r}) = c(a_{i_1}) c(a_{i_2}) \cdots c(a_{i_r}).$$

由于该编码可以唯一解码, 所以对任意 $u, v \in \Sigma^*$, 有

$$u = v \iff h(u) = h(v).$$

现在构造二元字母表上的 PCP 实例

$$P' = \left\{ \left[\frac{h(t_1)}{h(b_1)} \right], \left[\frac{h(t_2)}{h(b_2)} \right], \dots, \left[\frac{h(t_k)}{h(b_k)} \right] \right\}.$$

显然, P' 的所有顶部字符串和底部字符串都只含有符号 0, 1, 且该构造是可计算的。

下面证明

$$P \text{ 有匹配} \iff P' \text{ 有匹配}.$$

如果 P 有匹配, 则存在指标序列

$$i_1, i_2, \dots, i_\ell$$

使得

$$t_{i_1} t_{i_2} \cdots t_{i_\ell} = b_{i_1} b_{i_2} \cdots b_{i_\ell}.$$

对等式两边施加同态 h , 得到

$$h(t_{i_1}) h(t_{i_2}) \cdots h(t_{i_\ell}) = h(b_{i_1}) h(b_{i_2}) \cdots h(b_{i_\ell}).$$

所以同一个指标序列也是 P' 的一个匹配。

反过来, 如果 P' 有匹配, 则存在指标序列

$$i_1, i_2, \dots, i_\ell$$

使得

$$h(t_{i_1})h(t_{i_2})\cdots h(t_{i_\ell}) = h(b_{i_1})h(b_{i_2})\cdots h(b_{i_\ell}).$$

也就是

$$h(t_{i_1}t_{i_2}\cdots t_{i_\ell}) = h(b_{i_1}b_{i_2}\cdots b_{i_\ell}).$$

由于 h 可以唯一解码, 所以

$$t_{i_1}t_{i_2}\cdots t_{i_\ell} = b_{i_1}b_{i_2}\cdots b_{i_\ell}.$$

因此同一个指标序列也是 P 的一个匹配。

所以

$$P \text{ 有匹配} \iff P' \text{ 有匹配}.$$

这说明

$$PCP \leq_m PCP_{\{0,1\}}.$$

由于一般 PCP 不可判定, 如果 $PCP_{\{0,1\}}$ 可判定, 则一般 PCP 也可判定, 矛盾。

故二元字母表上的 PCP 是不可判定的。